

Laboratorio 4: análisis geoespacial de cianobacterias

Informe preliminar del avance - Ejercicios 1 a 4

Propósito del avance

El objetivo es construir una cadena reproducible para analizar la señal de cianobacteria en los lagos de Amatitlán y Atitlán con 11 fechas oficiales Sentinel-2 por lago. El alcance de este documento se limita al avance: conexión, obtención de datos, índices espectrales y análisis temporal inicial.

1. Conexión con Sentinel-2

El notebook se conecta a Copernicus Data Space Ecosystem mediante openEO y autenticación OIDC. Las credenciales no se guardan en el repositorio. La colección empleada es Sentinel-2 L2A y las rutas se resuelven desde la raíz del proyecto para facilitar la reproducción en otro equipo.

2. Datos, área de estudio y control de trazabilidad

El inventario contiene 22 escenas oficiales: 11 para Amatitlán (2025-01-28 a 2026-06-19) y 11 para Atitlán (2025-01-18 a 2026-07-22). Para NDVI y NDWI se solicitan únicamente B03, B04 y B08. Cada fila del inventario registra fecha, satélite, nubosidad reportada, ruta y estado de descarga.

3. Índices y manejo de valores inválidos

NDVI se calcula como $(B08 - B04) / (B08 + B04)$ y NDWI como $(B03 - B08) / (B03 + B08)$. Las divisiones por cero, nodata y píxeles excluidos por máscara se convierten en valores faltantes para no inflar promedios. La cianobacteria se debe estimar mediante un producto numérico del algoritmo CyanoLakes Chlorophyll-a NDCI L1C; la salida RGB del visualizador no debe utilizarse como variable cuantitativa.

4. Análisis temporal previsto

La tabla de métricas debe resumir píxeles válidos, cobertura, promedio, mediana y desviación estándar por lago y fecha. Se define una fecha crítica como un máximo local cuyo promedio es igual o superior al percentil 75 de su propio lago. Los factores ambientales como lluvia, temperatura, nutrientes y viento se discutirán como hipótesis, no como causalidad demostrada por las imágenes.

Estado de control de calidad

Criterio	Estado	Evidencia
Se usan exactamente las 22 fechas oficiales	cumple	Inventario: 22 filas; distribución por lago: {'amatitlan': 11, 'atitlan': 11}.
Rasteres B03, B04 y B08 disponibles	pendiente	Rasteres encontrados: 0 de 22.
Producto numérico de cianobacteria disponible	pendiente	Rasteres numéricos encontrados: 0 de 22. Producto esperado: CyanoLakes Chlorophyll-a NDCI L1C (Kravitz & Matthews, 2020).
Tabla de métricas por lago y fecha	pendiente	Ruta esperada: outputs/tablas/metricas_por_fecha.csv.

Acciones requeridas antes de interpretar resultados

Rasteres B03, B04 y B08 disponibles: Regenerar las descargas con openEO o compartir data/raw fuera de Git.

Producto numérico de cianobacteria disponible: Exportar un raster numérico alineado por fecha desde la evaluación documentada del script; una imagen RGB no es suficiente para las métricas.

Tabla de métricas por lago y fecha: Ejecutar la sección 3 cuando estén disponibles los rasteres mínimos y de cianobacteria.

Lectura del estado actual

La revisión automática identifica 3 requisito(s) pendiente(s) en esta copia del repositorio. Por integridad académica, el informe no presenta promedios, picos ni mapas como si ya estuvieran verificados. Cuando estén disponibles los rasteres B03/B04/B08, el producto numérico de cianobacteria y la máscara del lago, el notebook genera las métricas y las figuras correspondientes.

Limitaciones

Las imágenes satelitales entregan una estimación indirecta de la condición del agua. Nubes, cobertura parcial, píxeles mixtos, ausencia de una máscara precisa y límites del modelo pueden afectar los valores. Cualquier conclusión ambiental debe indicar la figura o tabla que la respalda y separar observaciones de hipótesis.

Referencias

Sentinel Hub Custom Scripts. CyanoLakes Chlorophyll-a NDCI L1C.
https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/cyanobacteria_chla_ndci_l1c/

Kravitz, J. & Matthews, M. (2020). Chlorophyll-a for cyanobacteria blooms from Sentinel-2. CyanoLakes.